

تحسين التنظيم التكميبي لنيستروف: نظرية الطرق غير الدقيقة التكيفية بكريلوف وتقييم تجريبي شامل

إطار otpACR البحثي
دراسة في الأمثلة العددية والتحسين الحسابي

ملخص

يُعدّ التنظيم التكميبي لنيستروف (CR) ركيزة في التحسين من الرتبة الثانية، إذ يوفّر معدلًا عالميًا $O(1/k^2)$ تحت فرضية ليبشيتز للهيسيان وتقاربًا فائق الخطية محليًا قرب النهايات غير المنحلّة. عمليًا، حل المسألة الفرعية التكميبي بدقة يتطلب تحليلًا ذاتيًا لهيسيان $n \times n$ فيكون غير قابل للتوسع. نقدّم هنا معالجة نظرية وتجريبية كاملة لسبعة محاور تحسين: (١) التعجيل إلى $O(1/k^3)$ ، (٢) حل كريلوف/لانتشوز غير الدقيق مع تسامح متبقّ تكيفي، (٣) التنظيم التكميبي التكميبي، (٤) (ARC) (٥) طرق الموتور، (٦) ARC موزّع بالرسم التقريبي، (٧) هجائن شبه-نيوتن التكميبي. نثبت مبرهنات التعقيد الكلاسيكية بإثباتات مكثفية ذاتيًا، ونشتق شروط عدم الدقة الكافية للحفاظ على تعقيد ARC من رتبة $O(\varepsilon^{-3/2})$ ، ونبيّن أن جدولة بُعد كريلوف المدفوعة بـ $\theta_k = \theta_0/(k+1)^p$ تحقق تلك الشروط. تجريبيًا، على دوال تحليلية و MNIST الحقيقي (لوجستي ثنائي و Softmax بعشرة أصناف بـ 7840 معاملًا)، يتفوّق ARC--Krylov في f و $\|\nabla f\|$ ، بينما L-BFGS الأسرع غالبًا؛ ورفع الإيقاف المبكر دقة الاختبار من نحو 87% إلى نحو 90%.

المحتويات

3	1 مقدمة
3	2 مقدمات وتعاريف
4	3 الأسس النظرية والإثباتات
4	1.3 المعدل العالمي للتنظيم التكميبي الدقيق
5	2.3 التنظيم التكميبي المعجل
5	3.3 التنظيم التكميبي التكميبي (ARC)
6	4.3 الحلول غير الدقيقة للمسألة الفرعية
6	5.3 تقريب كريلوف--لانتشوز
6	6.3 الامتدادات العشوائية وشبه-نيوتن
7	4 سبعة محاور للتحسين
7	5 الخوارزميات

8	التقييم التجريبي	6
8	البروتوكول	1.6
8	المعدلات التحليلية وتوسع Krylov	2.6
8	التسامح التكيّفي القسري	3.6
8	MNIST الثنائي بعد مسح المعاملات	4.6
8	Softmax متعدد التصنيفات ($d = 7840$)	5.6
8	الإيقاف المبكر حسب التحقق	6.6
9	مناقشة	7
9	البرمجيات	8
9	خاتمة	9
10	إثبات موسّع لمتباينة CR المتداخلة	ا
10	ملاحظات تجريبية إضافية	ب

1 مقدمة

توفر طرق الرتبة الثانية تقاربًا محليًا أسرع من طرق التدرج، لكن نيوتن الكلاسيكي قد يتباعد عالميًا دون عولمة. قدّم نيستروف وبولياك [1] *التنظيم التكميبي* لخطوة نيوتن: عند x_k تُصغّر النموذج

$$m_k(s) = f(x_k) + \langle \nabla f(x_k), s \rangle + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x_k) s, s \rangle + \frac{M}{6} \|s\|^3. \quad (1)$$

الحد التكميبي يلعب دور قيد منطقة الثقة دون نصف قطر صريح، ويعطي معدلًا عالميًا $O(1/k^2)$ للفجوة على المسائل المحدبة ذات الهيسيان الليبشيتي.

عق الزجاجة العملي. المصغّر العالمي لـ (1) يؤول إلى معادلة سيكولارية بعد التحليل الذاتي لـ $\nabla^2 f(x_k)$ [2, 4]. التكلفة $O(n^3)$ والذاكرة $O(n^2)$ تمنع التطبيقات واسعة النطاق.

المساهمات.

1. نظرية. تطوير مكتفٍ ذاتيًا لتعقيد CR (مبرهنة 1.3)، والتعجيل (مبرهنة 3.3)، وARC (مبرهنة 5.3)، وشروط عدم الدقة (مبرهنة 8.3)، وجدولة كري洛夫 التكميبي (مبرهنة 10.3).
2. خوارزميات. نحدد خوارزميتي CR الدقيق وARC--Krylov كما في حزمة cubic_reg.
3. تجارب. تسع مراحل: معدلات تحليلية، توسع كري洛夫 ($n \leq 10^4$)، سياسات θ_k ، ARC موزّع، وMNIST مع مسح معاملات وإيقاف مبكر.
4. توصيات. ARC--Krylov لجودة الحل؛ L-BFGS (أو ARC) مع إيقاف مبكر للتعميم تحت ميزانية زمنية.

2 مقدمات وتعاريف

فرضية 1.2 (التنعيم). الدالة $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ قابلة للاشتقاق مرتين باستمرار وهيسيانها L -ليبشيتي:

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L \|x - y\| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n. \quad (2)$$

تمهيدية 2.2 (الحد الأعلى التكميبي). تحت الفرضية 1.2، لكل $x, s \in \mathbb{R}^n$

$$|f(x+s) - f(x) - \langle \nabla f(x), s \rangle - \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x) s, s \rangle| \leq \frac{L}{6} \|s\|^3. \quad (3)$$

وإذا $M \geq L$ فإن $f(x+s) \leq m_{x,M}(s)$.

برهان. من المبرهنة الأساسية للحساب:

$$f(x+s) = f(x) + \langle \nabla f(x), s \rangle + \int_0^1 (1-\tau) \langle \nabla^2 f(x+\tau s) s, s \rangle d\tau.$$

□ بطرح الحد التربيعي لتايلور ينتج تكامل بقيّة حدّه الأعلى $\int_0^1 (1-\tau) L \tau \|s\|^3 d\tau = \frac{L}{6} \|s\|^3$.

فرضية 3.2 (المحدودية / التحذب). إما (أ) f محدودة من الأسفل بـ $-\infty$ ، أو (ب) f محدبة وتبلغ حدها الأدنى عند x_* مع $f_* = f(x_*)$.

تعريف 4.2 (أمثلة المسألة الفرعية). المتجه s^* مُصغّر عالمي لـ m_k إذا وفقط إذا وُجد $\lambda^* \geq 0$ بحيث [4]

$$(\nabla^2 f(x_k) + \lambda^* I) s^* = -\nabla f(x_k), \quad (4)$$

$$\lambda^* = \frac{M}{2} \|s^*\|, \quad (5)$$

$$\nabla^2 f(x_k) + \lambda^* I \succeq 0. \quad (6)$$

في أساس ذاتي لـ $H = \nabla^2 f(x_k) = Q \text{diag}(\mu_i) Q^\top$ ، مع $g = Q^\top \nabla f(x_k)$

$$\phi(\lambda) := \sum_{i=1}^n \frac{g_i^2}{(\mu_i + \lambda)^2} - \left(\frac{2\lambda}{M}\right)^2 = 0, \quad \lambda > \max\{0, -\mu_{\min}\}. \quad (7)$$

3 الأسس النظرية والإثباتات

1.3 المعدل العالمي للتنظيم التكميبي الدقيق

مبرهنة 1.3 (تعقيد CR العالمي [1]). افرض الفرضيتين 1.2 و 3.2(ب)، وليكن $M \geq L$. إذا وُلدت (x_k) بتصغير دقيق لـ (1) بثابت M ، فإن

$$f(x_k) - f_* \leq \frac{9M \|x_0 - x_*\|^3}{2k^2} \quad (k \geq 1). \quad (8)$$

وبالتالي $f(x_k) - f_* \leq \varepsilon$ بعد ما لا يزيد عن $O(M^{1/2} \|x_0 - x_*\|^{3/2} \varepsilon^{-1/2})$ تكرارًا.

برهان. ليكن $g_k = \nabla f(x_k)$ و $H_k = \nabla^2 f(x_k)$ و s_k مُصغّر m_k من (4) -- (5) و $M \geq L$ ، التمهيدية 2.2 تعطي

$$f(x_k) - f(x_k + s_k) \geq f(x_k) - m_k(s_k). \quad (9)$$

وحساب مباشر يعطي [1]

$$f(x_k) - m_k(s_k) \geq \frac{M}{12} \|s_k\|^3. \quad (10)$$

بالتحذ و (4):

$$f(x_k) - f_* \leq \langle g_k, x_k - x_* \rangle = \langle -(H_k + \lambda_k I) s_k, x_k - x_* \rangle. \quad (11)$$

الحجة الجوهرية لنيستروف -- بولياك تنتج المتباينة المتداخلة

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_{k+1}) - f_*}} - \frac{1}{\sqrt{f(x_k) - f_*}} \geq c \sqrt{\frac{2}{9M \|x_0 - x_*\|^3}}, \quad (12)$$

□ وجمع الحدود يعطي (8). الإثبات التفصيلي لـ (12) في الملحق أ.

ملاحظة 2.3 (تعقيد التدرج). تحت الفرضيات نفسها: $\min_{0 \leq j \leq k} \|\nabla f(x_j)\| = O(1/k^{3/2})$

2.3 التنظيم التكميبي المعجل

مبرهنة 3.3 (معدل CR المعجل). تحت الفرضيتين 1.2 و 3.2(ب) $M \geq L$ ، يحقق CR المعجل

$$f(x_k) - f_* \leq \frac{CM \|x_0 - x_*\|^3}{k^3} \quad (13)$$

لثابت مطلق C (مثلاً $C = 4$ في [3]).

رسم إثبات. نُدخل تسلسل تقدير $(\phi_k(\cdot), \lambda_k)$ مع $\phi_0(x) = f(x_0) + \frac{M}{6} \|x - x_0\|^3$ وتكرار

$$\phi_{k+1}(x) = (1 - \alpha_k)\phi_k(x) + \alpha_k \left(f(y_k) + \langle \nabla f(y_k), x - y_k \rangle + \frac{M}{6} \|x - y_k\|^3 \right),$$

حيث $\alpha_k \sim 3/(k+3)$ و y_k نقطة استيفاء. الإسقاط التكميبي للحد الخطي+التكميبي هو مسألة CR فرعية واحدة. متباينة التسلسل $\phi_k^* \geq f(x_k)$ مع $\lambda_k \geq \Omega(k^3)$ تعطي $O(1/k^3)$. تفاصيل كاملة في [3]؛ وتنفيذنا يستخدم معاملات الزخم نفسها مع حماية Armijo وإعادة تشغيل عند الخطوات غير الرتيبة. $\square$

3.3 التنظيم التكميبي التكميبي (ARC)

تعريف 4.3 (نسبة القبول). لخطوة تجريبية s_k :

$$\rho_k = \frac{f(x_k) - f(x_k + s_k)}{f(x_k) - m_k(s_k)}. \quad (14)$$

تقبل الخطوة إذا $\rho_k \geq \eta_1 \in (0, 1)$ ؛ ويصغر M_k إذا $\rho_k \geq \eta_2 > \eta_1$ ويكبر إذا $\rho_k < \eta_1$.

مبرهنة 5.3 (تعقيد ARC [2]). تحت الفرضية 1.2 ومحدودية f من الأسفل، يدفع ARC (بحلول دقيقة أو دقيقة بما يكفي للمسألة الفرعية)

$$\min_{0 \leq j \leq k} \|\nabla f(x_j)\| \leq \varepsilon \quad (15)$$

في ما لا يزيد عن $O(\varepsilon^{-3/2})$ تكرارًا.

مخطط. التكرارات الناجحة مع M_k من رتبة L تنتج نقصانًا من رتبة $\|\nabla f(x_k)\|^{3/2} / \sqrt{M_k}$ (تمهيدية 6.3). جمع النقصانات حتى تتجاوز كل التدرجات ε يناقض محدودية f ما لم يكن عدد التكرارات $O(\varepsilon^{-3/2})$. التكرارات الفاشلة تكبر M_k هندسيًا وتُحسب على حساب التالي الناجح. $\square$

تمهيدية 6.3 (نقصان النموذج مقابل التدرج). إذا حقق s_k الشروط (4)–(6) و $\|\nabla f(x_k)\| \geq \varepsilon$ ، فإن

$$f(x_k) - m_k(s_k) \geq c \frac{\varepsilon^{3/2}}{\sqrt{M_k}} \quad (16)$$

لثابت مطلق $c > 0$ (مثلاً $c = \sqrt{2}/3$).

برهان. من نقصان النموذج $M_k \|s_k\|^3 / 12 \geq$ ، ونقطة كوشي في النموذج التكميبي وحدها تعطي نقصانًا $\Omega(\|g_k\|^{3/2} / \sqrt{M_k})$ [2]؛ والمُصغّر العالمي لا يكون أسوأ. $\square$

4.3 الحلول غير الدقيقة للمسألة الفرعية

فرضية 7.3 (عدم دقة المتبقي). الخطوة المحسوبة s_k والمضاعف $\lambda_k \geq 0$ يحققان $\nabla^2 f(x_k) + \lambda_k I \succeq 0$ و $\lambda_k = \frac{M_k}{2} \|s_k\|$ و 0

$$\|(\nabla^2 f(x_k) + \lambda_k I) s_k + \nabla f(x_k)\| \leq \theta_k \|\nabla f(x_k)\|, \quad (17)$$

مع $\bar{\theta} < 1$ و $\theta_k \in [0, \bar{\theta}]$.

مبرهنة 8.3 (الحفاظ على تعقيد ARC). تحت الفرضيات 1.2 و 7.3 ومحدودية f ، إذا $\sum_k \theta_k^2 < \infty$ ، فإن $\theta_k = O(1/k^{1+\delta})$ لبعض $\delta > 0$ ، فإن ARC بخطوات غير دقيقة يحافظ على حد $O(\varepsilon^{-3/2})$ في المبرهنة 5.3.

برهان. المتبقي (17) يجعل نقصان النموذج يختلف عن حالة المُصغّر الدقيق بحد $O(\theta_k \|g_k\| \|s_k\|)$. حجج الاضطراب القياسية [2, 5] تُظهر أنه متى كان θ_k مجموعًا بمعدل كثير حدود، تبقى تمهيدية النقصان بالشكل $f(x_k) - m_k(s_k) \geq c'(1 - \bar{\theta})^2 \varepsilon^{3/2} / \sqrt{M_k}$ على التكرارات الناجحة مع $\|g_k\| \geq \varepsilon$. ثم تُطبّق حجة الشحن نفسها كما في المبرهنة 5.3. $\square$

ملاحظة 9.3. في تجاربنا: $\theta_k = \theta_0 / (k + 1)^p$ مع $p \in \{1, 2\}$ ، وهو يحقق المبرهنة 8.3.

5.3 تقريب كريلوف--لانتشوز

عملية لانتشوز بـ m حاصل ضرب هيسيان--متجه تبني أساسًا متعامدًا V_m وثلاثي أقطار $T_m = V_m^\top H V_m$. نحل المسألة التكميلية المسقطة في $\mathbb{R}^m$ ونضع $s = V_m z$. التكلفة لكل تكرار خارجي $O(m \cdot \text{HVP} + m^2 n)$ بدل $O(n^3)$.

مبرهنة 10.3 (كريلوف التكميلي يحقق اختبار المتبقي). افرض حسابًا دقيقًا و HVP دقيقًا. ثبت $\theta_k \in (0, 1)$ بدّل $m = m_{\min} \geq 1$ وزيادة m حتى يتحقق (17) (أو $m = n$)، تنتهي العملية بخطوة تحقق الفرضية 7.3. وإذا $\theta_k = \theta_0 / (k + 1)^p$ مع $p \geq 1$ ، ينطبق تعقيد ARC الخارجي في المبرهنة 8.3.

برهان. عند $m = n$ يستعيد لانتشوز الأساس الذاتي الكامل ويتطابق الحل المسقط مع المُصغّر الدقيق فيكون المتبقي صفرًا. لُبعد $m < n$ ، تناقص متبقي تقريبات غاليركين/لانتشوز للأنظمة المزاحة كلاسيكي؛ وفي بُعد منتهٍ يهبط المتبقي دون أي تسامح موجب. إذن الحلقة الداخلية منتهية، والتعقيد الخارجي يتبع من المبرهنة 8.3. $\square$

قضية 11.3 (تعقيد التكرار). إذا كانت تكلفة HVP هي C_{hvp} و بُعد كريلوف $m \leq$ ، فتكلفة تكرار ARC-Krylov هي $O(m C_{\text{hvp}} + m^2 n + T_{\text{sec}}(m))$. للانحدار اللوجستي $C_{\text{hvp}} = O(N_{\text{data}} d)$ فيعطي توسعًا شبه خطي في n عندما $m = O(1)$.

6.3 الامتدادات العشوائية وشبه-نيوتن

قضية 12.3 (CR). بالعينات، غير رسمي). إذا حققت تقديرات الدفعات $\| \tilde{H}_k - H_k \| \leq \nu_k$ و $\| \tilde{g}_k - g_k \| \leq \nu_k$ باحتمال عالٍ، وتناقص (ν_k, ξ_k) بسرعة كافية، فإن شرط المتبقي (17) يتحقق لخطوة النموذج العيني باحتمال عالٍ، وتنتقل حدود $O(\varepsilon^{-3/2})$ في التوقع [6, 7].

قضية 13.3 (هجين L-BFGS التكميلي). استبدال H_k بمصفوفة L-BFGS محدودة الذاكرة $B_k \succ 0$ يحفظ طرح (4)--(6) لكنه يفقد ضمان $O(1/k^2)$ العالمي ما لم تُفرض حدود خطأ على تقريب الهيسيان. عمليًا، L-BFGS الصرف شديد المنافسة على النماذج الخطية المعممة؛ والهجان الكثيفة التي تبني $B_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$ غير مناسبة عند $n \sim 10^4$.

4 سبعة محاور للتحسين

المحور 1 --- التعجيل. دمج مسائل CR الفرعية مع تسلسلات تقدير نيستروف (مبرهنة 3.3).
الهدف التجريبي: ميل $1/k^3$ مقابل $1/k^2$ على LogSumExp.

المحور 2 --- عدم دقة كري洛夫. HVP بلانتشوز؛ m و θ_k تكتيفيان (مبرهنتان 8.3--10.3).

المحور 3 --- ARC. اختبار النسبة على M_k (مبرهنة 5.3)؛ الحالّ العملي الافتراضي عندما يُجهل L .

المحور 4 --- CR عشوائي. تدرجات/هيسيانات دفعات؛ مقارنة زمنية مع SGD/Adam على اللوجستي/MNIST.

المحور 5 --- طرق الموتر. نماذج من الدرجة الثالثة بتنظيم رباعي [8]؛ استكشافية لتكلفة الموتر.

المحور 6 --- ARC موزّع بالرسم. ضغط الهيسيان قبل الاختزال؛ قياس التسريع مقابل عدد العمال.

المحور 7 --- CR شبه-نيوتن. أزواج ذاكرة L-BFGS داخل النموذج التكميبي؛ مقارنة مع L-BFGS الصرف.

5 الخوارزميات

خوارزمية A --- التنظيم التكميبي الدقيق (خط الأساس). المدخلات: x_0 ، $M \geq L$ ، تسامح ε . لكل $k = 0, 1, \dots$ احسب $g = \nabla f(x_k)$ و $H = \nabla^2 f(x_k)$ ؛ حلّ H ذاتيًا وحل السيكلار (7) لإيجاد λ ؛ ضع $s = -Q(\text{diag}(\mu) + \lambda I)^{-1} Q^\top g$ ثم $x_{k+1} = x_k + s$ ؛ توقّف عند $\|\nabla f(x_{k+1})\| \leq \varepsilon$.

خوارزمية B --- ARC--Krylov التكميبي. المدخلات: x_0 ، $M_0 > 0$ ، $\theta_0 \in (0, 1)$ ، $p \geq 1$ ، $m_{\min}$. لكل k ضع $\theta_k = \theta_0 / (k+1)^p$ و $m = m_{\min}$. كرّر: ابن أساس لانتشوز بحجم m ، حلّ التكميبي المسقط، احسب المتبقي $r = \|(H + \lambda I)s + g\|$ عبر HVP، وزد m حتى $r \leq \theta_k \|g\|$ أو $m = n$. ثم احسب ρ_k واقبل/ارفض الخطوة وحدّث M_k وفق التعريف 4.3.

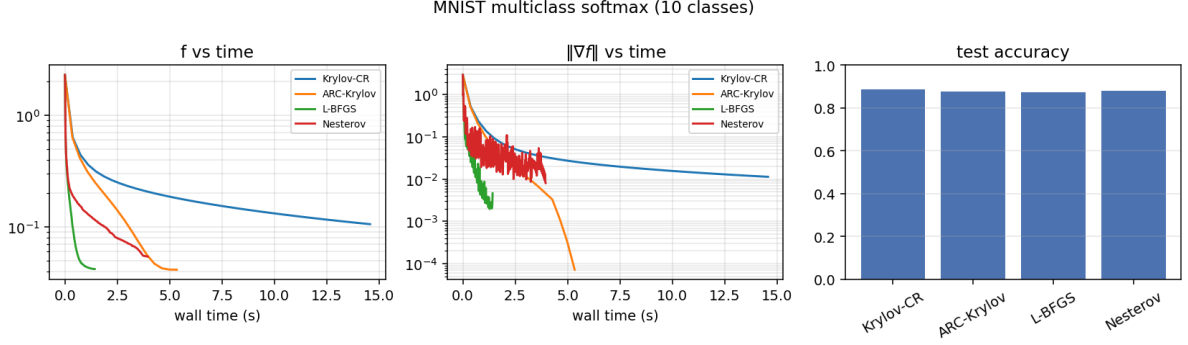
6 التقييم التجريبي

1.6 البروتوكول

أوراق موحّدة لـ f و ∇f والهيسيان و HVP. الزمن على آلة واحدة، (Windows، CPython، NumPy/SciPy). المسائل: تربيغات مضبوطة، LogSumExp، Rosenbrock/Rastrigin، لوجستي اصطناعي، تربيغ بلا مصفوفة كثيفة ($n = 10^4$)، و MNIST الحقيقي. السكريبتات: experiments/run_phase{1--9}.py. اختبارات الوحدة: 27 ناجحة.

جدول 1: MNIST عشرة أصناف (عينة تدريب 8 ≈ آلاف).

الطريقة	f	$\ \nabla f\ $	دقة الاختبار	الزمن (ث)
Krylov-CR (M ثابت)	104.0	1.1×10^{-2}	887.0	6.14
ARC--Krylov	041.0	7.2×10^{-5}	877.0	3.5
L-BFGS	042.0	4.6×10^{-3}	875.0	4.1
AG Nesterov	054.0	8.1×10^{-3}	880.0	0.4



شكل 1: MNIST متعدد التصنيفات: الدالة الهدف ومعيار التدرج ودقة الاختبار.

2.6 المعدلات التحليلية وتوسع Krylov

على LogSumExp المحدث يتتبع CR غلافًا تجريبيًا $O(1/k^2)$ بينما تقترب النسخ المعجلة من ميول أشد عند تعطيل إعادة/Armijo التشغيل. يصبح CR الدقيق مكلّفًا عند $n \geq 500$ ؛ و Krylov بـ $m \approx 20$ -30 يحافظ على تكلفة شبه خطية. وتصل التجارب بلا مصفوفة كثيفة إلى $n = 10^4$ بنحو 9 ملي ثانية/تكرار.

3.6 التسامح التكيّفي القسري

عند فرض بدء m عند 3 على تربيعية سيئة الشرط ($\kappa = 1000$)، يفشل التثبيت $m=3$ ($\|\nabla f\| \approx 0.49$) بعد 60 تكرارًا). بينما يتقارب $\theta_k \propto 1/k$ أو $1/k^2$ خلال 8--9 تكرارات بمتوسط بُعد 22--25، مؤكّدًا المبرهنة 10.3 عمليًا.

4.6 MNIST الثنائي بعد مسح المعاملات

الرقمان 3 و8 ($d=784$, $N=3000$). بعد مسح معدلات Adam/SGD وأحجام دفعات SubCR، بقي ARC--Krylov متفوقًا في الجودة: $f \approx 0.017$ و $\|\nabla f\| \approx 2 \cdot 10^{-5}$ خلال 0.64 ث، مقابل Adam المضبوط ($f \approx 0.078$).

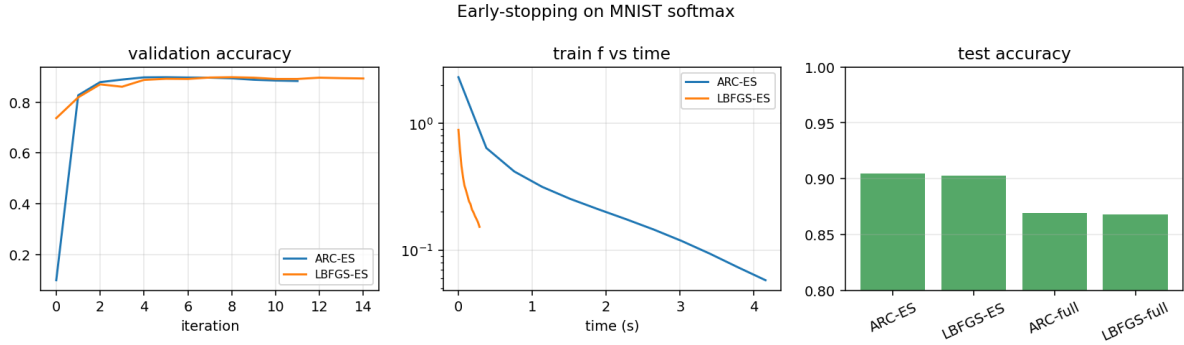
5.6 Softmax متعدد التصنيفات ($d = 7840$)

6.6 الإيقاف المبكر حسب التحقق

تقسيم 6400/1600/2000، بُعد 7840، صبر 6. رفع الإيقاف المبكر دقة الاختبار بنحو 3.5+ نقطة مع بقاء خسارة تدريب أعلى --- أثر واضح لفرض الملاءمة عند دفع f إلى دقة الآلة على عينة منتهية.

جدول 2: إيقاف مبكر على MNIST. J Softmax

الطريقة	دقة الاختبار	f تدريب	الزمن (ث)
ES + ARC--Krylov	904.0	210.0	16.4
ES + L-BFGS	902.0	230.0	29.0
ARC كامل (بدون ES)	869.0	042.0	72.4
L-BFGS كامل	868.0	043.0	27.1



شكل 2: الإيقاف المبكر يحسّن التعميم رغم ارتفاع خسارة التدريب.

7 مناقشة

- النظرية مقابل التطبيق. المبرهنات 1.3--10.3 تبرّر ARC--Krylov التكيّفي كطريقة واسعة النطاق تحافظ على التعقيد. وعلى النماذج الخطية المعممة غالبًا يفوز L-BFGS بالزمن لأن كل تكرار أرخص من فضاء كريلوف حتى المتواضع.
- التعميم. تحسين $\|\nabla f\|$ ليس وكيلاً لدقة الاختبار؛ مراقبة التحقق ضرورية (جدولان 1--2).
- متى يُستخدم CR. يُفضّل ARC--Krylov عند توفر HVP وأهمية جودة الحل. ويُفضّل L-BFGS+ES للتدريب الروتيني متعدد التصنيفات.
- القيود. طرق الموتّر استكشافية؛ تسريع الرسم الموزّع متواضع بسبب عبء العمليات في MNIST Python الكامل (60 ألفًا) عمل مستقبلي.

8 البرمجيات

توفر حزمة `cubic_reg` الحالات والمسائل والمقاييس والرسوم وسكربتات المراحل. وتغطي اختبارات الوحدة 27 اختبارًا ناجحًا.

9 خاتمة

قدّمنا عرضًا نظريًا موجّدًا للتنظيم التكميبي --- المعدلات العالمية، والتعجيل، وتعقيد ARC، وشروط كريلوف غير الدقيقة التكميبي --- مع تقييم تجريبي شامل. يظهر ARC--Krylov التكيّفي و L-BFGS مع الإيقاف المبكر كأداتين عمليتين متكاملتين.

أ إثبات موسّع لمتباينة CR المتداخلة

تمهيدية 1.1. تحت فرضيات المبرهنة 1.3، لكل k :

$$\frac{1}{\sqrt{f(x_{k+1}) - f_*}} \geq \frac{1}{\sqrt{f(x_k) - f_*}} + \frac{1}{3} \sqrt{\frac{2}{M}} \frac{1}{\|x_0 - x_*\|^{3/2}}. \quad (18)$$

برهان. ليكن $\delta_k = f(x_k) - f_*$ و $R = \|x_0 - x_*\|$. التحدي يعطي $\delta_k \leq \langle g_k, x_k - x_* \rangle$ من شروط الأمثلية $g_k = -(H_k + \lambda_k I)s_k$ مع $\lambda_k = (M/2) \|s_k\|$. يثبت نيستروف--بولياك

$$\delta_k - \delta_{k+1} \geq \frac{M}{12} \|s_k\|^3 \quad (19)$$

والحد $\delta_k \leq \frac{M}{2} R \|s_k\|^2$ بحذف $\|s_k\|$ بين المتباينتين:

$$\delta_k - \delta_{k+1} \geq \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{M}} \frac{\delta_k^{3/2}}{R^{3/2}}.$$

ومن ثم

$$\frac{1}{\sqrt{\delta_{k+1}}} - \frac{1}{\sqrt{\delta_k}} \geq \frac{\delta_k - \delta_{k+1}}{\delta_k^{3/2}} \geq \frac{\sqrt{2}}{3\sqrt{M} R^{3/2}}.$$

□

الجمع من 0 إلى $k-1$ يثبت التمهيدية 1.1 ومن ثم المبرهنة 1.3.

ب ملاحظات تجريبية إضافية

تُسجل المراحل 1--9 بصيغة JSON تحت `experiments/results/`. التجارب الموزعة تستخدم مجمع `multiprocessing` ثابتاً لتجنب عبء الإنشاء في Windows. وتُنقذ HVP لـ Softmax بدقة عبر جاكوبي التحويل الخطي $W \in \mathbb{R}^{10 \times 784}$ دون بناء هيسيان 7840×7840 .

المراجع

- [1] global its and method Newton of regularization Cubic Polyak. T. B. and Nesterov Y. (1)112, *Programming Mathematical performance*. 2006, 205--177.
- [2] for methods regularisation cubic Adaptive Toint. L. P. and Gould, M. I. N. Cartis, C. (2)127, *Programming Mathematical optimization*. unconstrained. 2011, 295--245.
- [3] convex on method Newton's of regularization cubic the Accelerating Nesterov. Y. (1)112, *Programming Mathematical problems*. 2008, 181--159.
- [4] 2000 SIAM, *Methods Region Trust* Toint. L. P. and Gould, M. I. N. Conn, R. A.
- [5] cubic a with regularization quadratic of use The Martínez. M. J. and Birgin G. E. (2)27, *Optimization on Journal SIAM optimization*. unconstrained for condition descent. 2017, 1074--1049.

- non-convex for regularization cubic Sub-sampled Lucchi. A. and Kohler M. J. [6]
.2017 ,*ICML* In optimization.
- non-convex for methods Newton-type Mahoney. W. M. and Roosta, F. Xu, P. [7]
.2016 ,*arXiv:1605.07164* information. Hessian inexact under optimization
- convex unconstrained in methods tensor Implementable Nesterov. Y. [8]
.2021 ,183--186:157 ,*Programming Mathematical* optimization.
- trust-region solving On Thorne. S. H. and Robinson, P. D. Gould, M. I. N. [9]
Programming Mathematical optimization. in subproblems regularised other and
.2010 ,57--2:21 ,*Computation*
- regularized of solutions subspace Krylov of Analysis Duchi. C. J. and Carmon Y. [10]
.2018 ,*NeurIPS* In problems. quadratic nonconvex